

Codici di stato HTTP nei log di accesso — scheda di riferimento

| Materiale d'aula · Corso Python per sistemisti · da affiancare al Modulo 1.1

Ogni richiesta in un log di accesso porta con sé un **codice di stato HTTP**: tre cifre con cui il server dichiara l'esito della risposta. La **prima cifra** identifica la *classe*, e da sola dice già di che tipo di esito si tratta.

Classe	Significato	In breve
1xx	Informativo	interlocutorio, raro nei log di accesso
2xx	Successo	la richiesta è andata a buon fine
3xx	Redirezione	il client deve/può andare altrove (o usare la cache)
4xx	Errore del client	richiesta malformata, non autorizzata, risorsa assente
5xx	Errore del server	il problema è lato server: servizio in sofferenza

2xx — Successo

Codice	Nome	Significato	Quando lo incontriamo nei log
200	OK	risposta normale e corretta	la stragrande maggioranza del traffico sano
201	Created	risorsa creata	dopo una <code>POST</code> che crea un record (API, form)
204	No Content	successo senza corpo nella risposta	<code>DELETE</code> , alcune chiamate API
206	Partial Content	risposta parziale (range request)	download ripresi, streaming video/audio

3xx — Redirezione

Codice	Nome	Significato	Quando lo incontriamo nei log
301	Moved Permanently	redirezione permanente	cambio di URL/dominio, da <code>http</code> a <code>https</code>

Codice	Nome	Significato	Quando lo incontriamo nei log
302	Found	redirezione temporanea	redirect dopo login, A/B test
304	Not Modified	la risorsa non è cambiata, usa la cache	molto comune: asset statici già in cache

4xx — Errore del client

Codice	Nome	Significato	Quando lo incontriamo nei log
400	Bad Request	richiesta malformata	client che invia dati non validi
401	Unauthorized	autenticazione mancante o non valida	accesso senza credenziali / token scaduto
403	Forbidden	autenticato ma non autorizzato	permessi insufficienti
404	Not Found	risorsa inesistente	link rotti, URL errati, scanner automatici
405	Method Not Allowed	metodo HTTP non consentito su quella risorsa	es. POST dove è ammesso solo GET
429	Too Many Requests	troppe richieste: rate limiting	client che supera le soglie, throttling attivo

5xx — Errore del server

Codice	Nome	Significato	Quando lo incontriamo nei log
500	Internal Server Error	errore generico dell'applicazione	bug, eccezione non gestita lato server
502	Bad Gateway	risposta non valida dall' upstream	il reverse proxy non riceve una risposta valida dal backend
503	Service Unavailable	servizio non disponibile	sovraccarico, manutenzione, backend giù
504	Gateway Timeout	l' upstream non risponde in tempo	backend lento o bloccato, timeout del proxy

Lettura operativa: cosa ci dice un'impennata

Per il troubleshooting non conta solo il singolo codice, ma il **pattern** e la sua variazione nel tempo:

- **Picco di 5xx (500/502/503/504)** → problema lato server. È il segnale di affidabilità più importante: distinguiamo 500 (l'applicazione va in errore) da 502/504 (il backend è irraggiungibile o lento dietro un proxy) da 503 (sovraccarico o manutenzione).
- **Picco di 404** → spesso link rotti dopo un deploy, oppure scanner/bot che sondano URL.
- **Picco di 401/403** → credenziali scadute dopo un cambio di configurazione, oppure tentativi di accesso non autorizzati (possibile attività malevola).
- **Comparsa di 429** → il rate limiting sta intervenendo: client troppo aggressivi o soglie da rivedere.
- **Aumento di 499** (*specifico di nginx, non standard*) → il **client** ha chiuso la connessione prima della risposta: tipicamente sintomo di un backend troppo lento.

Il legame con la metrica di error rate del modulo

Lo strumento del Modulo 1.1 conta come errore le richieste con `status >= 500`: questo isola in modo netto gli errori **del server** (la salute del servizio) dal resto.

I 4xx **non rientrano** in quella soglia, ed è una scelta deliberata: un 4xx è pur sempre un "errore", ma di norma è **colpa del client**, non un sintomo di un server in difficoltà.

Mescolarlo nell'error rate confonderebbe la metrica di affidabilità. In un monitoraggio più maturo i 4xx si tracciano comunque, ma come **serie separata** (per intercettare link rotti, abusi o tentativi di accesso), non insieme ai 5xx.

Regola pratica per le soglie: 5xx → salute del servizio; 4xx → comportamento dei client. Sono due segnali diversi e meritano due allarmi diversi.